

中药一厂 生产工艺路线文档

文档编号: MFG-2026-YC01

版本: V3.0

生效日期: 2025-06-01

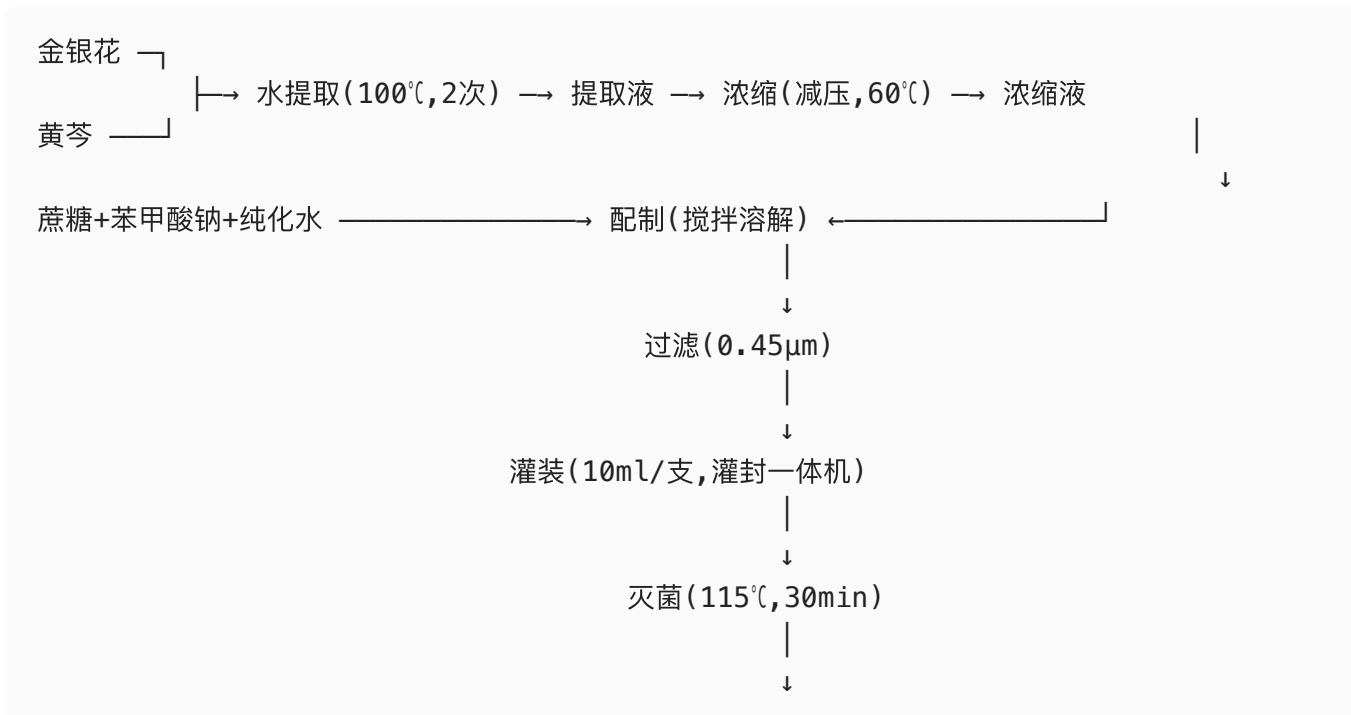
文件密级: 内部

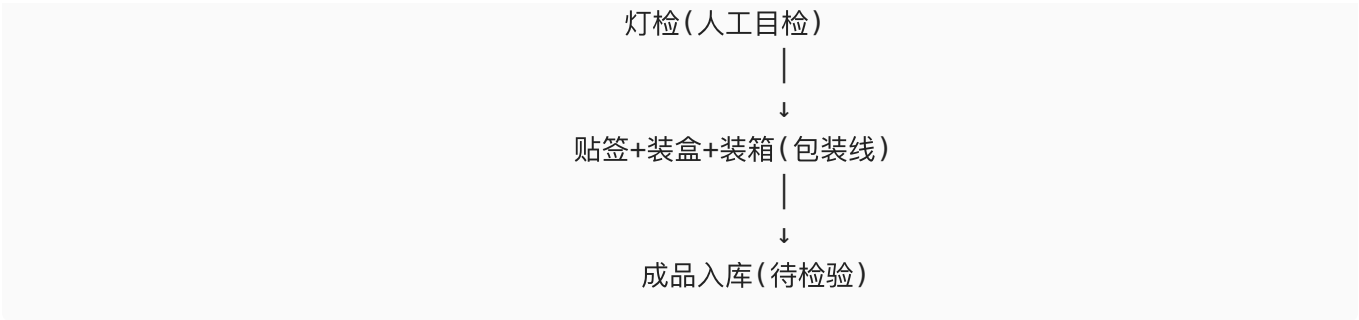
一、工厂概况

项目	内容
工厂名称	重庆某中药制药有限公司（简称"中药一厂"）
生产范围	合剂（口服液）、颗粒剂、胶囊剂
GMP认证	2023年通过新版GMP认证
年产能	口服液800万支、颗粒剂1200万袋、胶囊剂500万粒

二、银黄口服液 生产工艺路线

2.1 工艺流程





2.2 关键工艺参数与成本关联

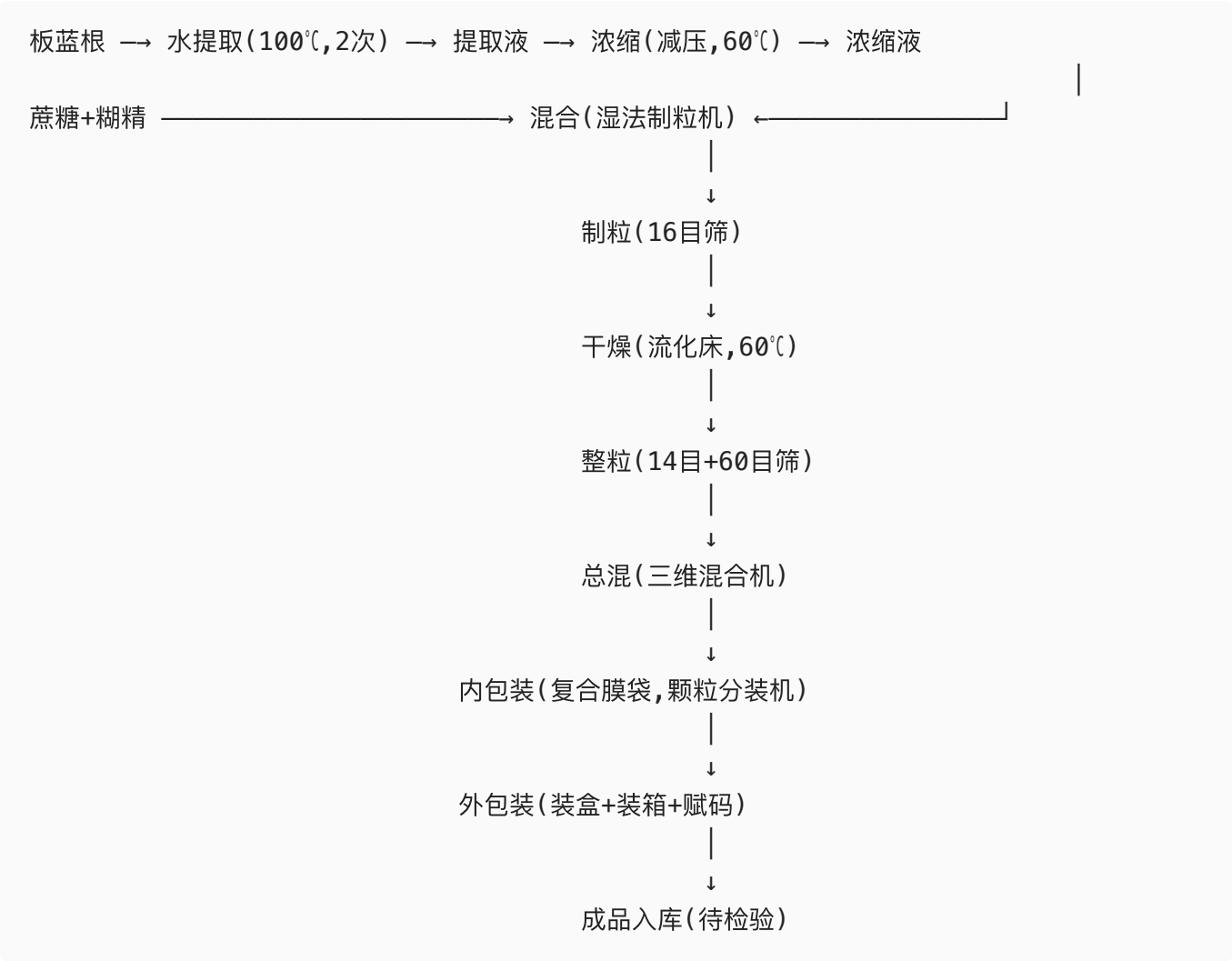
工序	关键参数	收率/消耗指标	对成本影响
水提取	加水量10倍、提取2次、各1.5h	提取收率≥85%	收率每降1个百分点，材料成本↑0.08元/盒
浓缩	温度60±5℃、真空度-0.08MPa	浓缩损耗≤2%	蒸汽耗量占制造费用15%
配制	pH值5.5-6.5	—	苯甲酸钠用量与pH相关
灌装	灌装量10.2±0.2ml	灌装损耗≤1%	超量灌装直接增加成本
灭菌	115℃/30min	灭菌合格率≥99.5%	不合格品返工增加人工+能耗

2.3 各工序工时与人工分配

工序	操作定员	班产(盒)	单盒人工(元)
提取	2人/班	批量8000盒	0.18
浓缩	1人/班	连续生产	0.09
配制	2人/班	批量8000盒	0.18
灌装	3人/班	1200盒/h	0.35
灭菌	1人/班	连续生产	0.09
灯检	4人/班	800盒/h	0.38
包装	6人/班	600盒/h	0.45
合计	19人		约1.72

三、板蓝根颗粒 生产工艺路线

3.1 工艺流程



3.2 关键工艺参数与成本关联

工序	关键参数	收率/消耗指标	对成本影响
水提取	加水量10倍、2次	提取收率≥82%	收率每降1%，材料成本↑0.03元/盒
制粒	16目筛	制粒收率≥95%	细粉返工增加人工0.5h/批
干燥	进风温度60±5℃	水分≤5%	过度干燥增加能耗+物料损耗
分装	装量10.3±0.3g	装量合格率≥99%	超量灌装直接增加成本

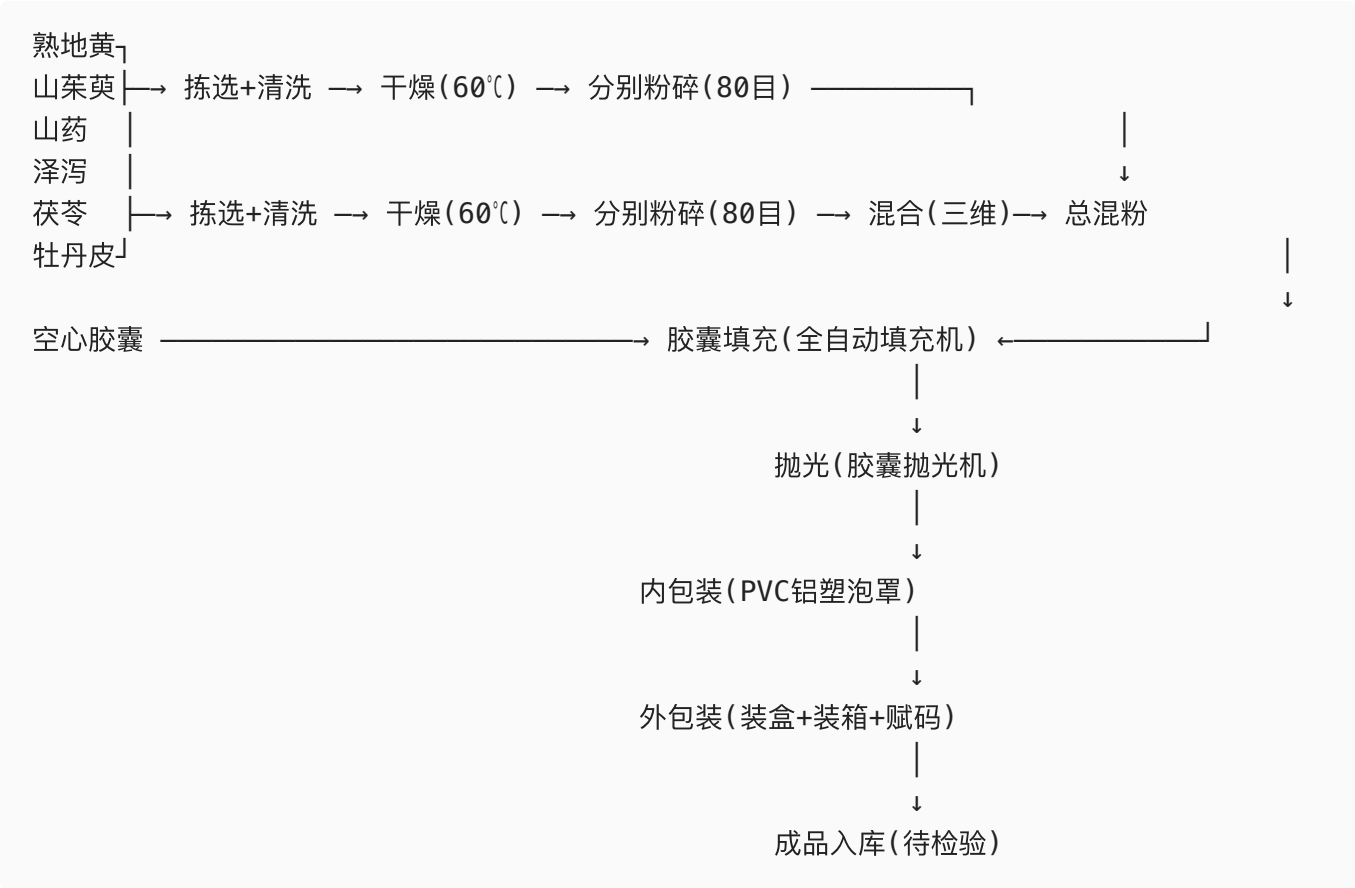
3.3 各工序工时与人工分配

工序	操作定员	班产(盒)	单盒人工(元)
提取+浓缩	3人/班	批量化	0.15
制粒+干燥	3人/班	批量化	0.18
整粒+总混	2人/班	批量化	0.10

工序	操作定员	班产(盒)	单盒人工(元)
分装	3人/班	2500袋/h	0.22
外包装	5人/班	1200盒/h	0.35
合计	16人		约1.00

四、六味地黄胶囊 生产工艺路线

4.1 工艺流程



4.2 关键工艺参数与成本关联

工序	关键参数	收率/消耗指标	对成本影响
粉碎	过80目筛	粉碎收率≥97%	每降1%，直接材料损耗增加
混合	30min	混合均匀度RSD≤5%	不合格返工增加人工5h
胶囊填充	装量0.3g±5%	填充合格率≥98%	装量偏差直接浪费内容物
泡罩包装	热封温度150±5℃	密封合格率≥99.5%	密封不良整板报废

4.3 各工序工时与人工分配

工序	操作定员	班产(粒)	单粒人工(元)
拣选+清洗	4人/班	批量化	0.005
粉碎+过筛	3人/班	批量化	0.008
混合	1人/班	批量化	0.002
胶囊填充	2人/班	30000粒/h	0.007
抛光	1人/班	连续	0.002
泡罩包装	2人/班	2000板/h	0.005
外包装	4人/班	800盒/h	0.006
合计(每粒)			约0.035
折合每盒(60粒)			约2.10

五、公用工程消耗

公用工程	口服液车间	颗粒剂车间	胶囊剂车间	单价
电(kWh/万盒)	1200	800	1500	0.75元/kWh
蒸汽(t/万盒)	3.5	2.0	1.5	220元/t
纯化水(t/万盒)	8.0	3.0	1.0	15元/t
压缩空气(m³/万盒)	500	300	400	0.15元/m³

六、设备利用率(2026年上半年平均)

车间	设备综合效率(OEE)	可用率	性能率	质量率
口服液车间	78.5%	95.2%	85.0%	97.0%
颗粒剂车间	82.3%	96.5%	87.0%	98.1%
胶囊剂车间	75.8%	94.0%	83.5%	96.5%